

Projet de fins d'études : Pricing d'options

Emerick Lafortune

1 Introduction

L'objectif de ce projet est de pouvoir mettre en oeuvre un outil de nature algorithmique efficace permettant la valorisation et la couverture d'option. L'outil en question permet d'estimer la valeur de différents types d'options selon différentes méthodes et différentes méthodes. Ainsi, il représente un répertoire efficace de méthodes, de modèles et d'options permettant ainsi d'obtenir une vision plus globale du pricing d'option que celle vue en cours. La prochaine partie présentera ainsi les options, modèles, méthodes et couverture dont il est question dans l'algorithme.

2 Présentation des différents éléments

2.1 Les options

Les options sont des titres financiers qui offrent la possibilité sans l'obligation d'acheter des produits financiers tels que des actions dont le type d'action est déterminé par le sous-jacent (Forex, commodities, stocks, bonds, produits exotiques,...). Les paramètres qui influent le prix de ces options sont la maturité T qui est l'échéance du contrat d'option, le prix d'exercice K , la valeur de l'actif sous-jacent S , ainsi que le taux d'intérêt r .

2.1.1 Option européenne

Les options européennes sont une catégorie d'option qui permet de pouvoir acheter un certain actif S à une date de maturité T qui est la durée du contrat d'option à un prix K fixé l'avance pour une option de type call ou le vendre à ce prix K pour une option de type put.

2.1.2 Option américaine

Une option américaine fonctionne comme l'option européenne sauf qu'en plus elle offre cette possibilité d'exercer à tout moment à partir de l'achat du contrat d'option jusqu'à la date de maturité T .

2.1.3 Option Tunnel

Une option tunnel de la même manière que l'option américaine donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (option d'achat) ou de vendre (option de vente) un actif financier à un prix prédéterminé (strike) pendant une période spécifiée, à condition que le prix de l'actif reste à l'intérieur d'une fourchette de prix définie (barrière) pendant la durée de vie de l'option.

2.1.4 Option Himalaya

L'option Himalaya est une option utilisée dans le marché Forex (Foreign Exchange) afin de se protéger de la montée trop soudaine de certaines devises. Elle prend en compte un panier de sous-jacents et permet leur observation à des temps de maturité différents et retirer ceux qui performent le mieux au fur et à mesure du panier.

2.1.5 Option Napoléon

L'option Napoléon permet d'observer et se prévenir des grandes variations de volatilité. Il permet d'ajouter à une option ayant un actif S et une date d'expiration T une valeur plafond à laquelle le prix de l'actif est le minimum entre le plafond et le prix de l'actif S au temps T ou une valeur seuil où le payoff est le maximum entre le prix du seuil et le prix de l'actif au temps T .

2.2 Les modèles

L'étude du cours des marchés se base autour de modèles qui décrivent partiellement la réalité.

2.2.1 Black et Scholes

Modèle permettant d'évaluer le prix d'options européennes (put et call). Il a pour hypothèse la volatilité et le taux d'intérêt constants ainsi il performe bien pour des marchés dont la volatilité varie très peu. Il peut donner des erreurs lorsque se produisent des événements extrêmes telles que des grandes variations, des événements inattendus.

2.2.2 Volatilité locale de Dupire

Le modèle de Dupire contrairement à celui de Black Scholes permet d'avoir une volatilité non constante donc de s'abstenir de cette forte contrainte. Il permet d'estimer la volatilité implicite.

2.2.3 Volatilité stochastique de Heston

Comme le modèle de Dupire la volatilité est stochastique et ainsi n'est pas restreinte en tant que constante. De plus, le prix de l'actif sous jacent est aussi de nature stochastique vérifiant une équation différentielle stochastique de type équation d'Ito. Il admet également une corrélation entre la volatilité et le prix de l'actif sous jacent.

2.2.4 Modèle SABR

Le modèle SABR pour stochastique, α , β , ρ est un modèle de volatilité stochastique permettant le calcul de la volatilité implicite. Il est utile pour les marchés où le cours peut changer très rapidement. α représente le niveau initial de volatilité, β contrôle l'évolution de cette volatilité (un β grand rend la volatilité varier plus fortement par rapport aux variations de prix) et ρ pour la corrélation entre le prix de l'actif sous jacent et la volatilité.

2.3 Les méthodes

Elles représentent les différents processus algorithmiques permettant l'approximation des prix des options selon les modèles choisis.

2.3.1 Monte-Carlo

Méthode permettant le calcul de valeur à l'aide de processus probabilistes. A partir de la distribution de probabilité des valeurs pouvant être prise par la valeur cible que l'on cherche, en faisant tendre le nombre de tirage de valeurs prises au hasard dans l'ensemble image N vers l'infini, la méthode de Monte-Carlo permet de s'approcher de manière très précise de la valeur cible réelle.

2.3.2 Résolution d'équation aux dérivées partielle par différences finies

Cette méthode permet d'obtenir des solutions approchées d'équations aux dérivées partielles, ces dernières apparaissent pour les calculs d'options classiques (exemple modèle de Black Scholes). Elle repose ainsi sur la discrétisation des variables et l'approximation des dérivées par des différences des valeurs à des périodes de temps proches.

2.3.3 Transformée de Fourier

Méthode mathématique qui sert à passer du domaine temporel au domaine fréquentiel et permet la résolution numérique d'équation aux dérivées partielles. Ainsi, elle est utile au calcul d'options dont les prix reposent sur des équations aux dérivées partielles (par exemple l'équation de diffusion).

2.4 Les couvertures

Ce sont des indicateurs permettant d'évaluer la variation des actifs par rapport à la variation des autres paramètres afin de pouvoir déterminer les actions à entreprendre (donc des stratégies de couverture).

2.4.1 Delta

Le delta (Δ), est la dérivée partielle du payoff (Π) par rapport au prix du sous-jacent (S). Il donne une indication de la variation du prix de l'option par rapport aux variations du prix du sous-jacent. Il peut servir à donner la quantité d'actif à acheter

$$1 \geq \Delta \geq 0$$

ou vendre

$$0 \geq \Delta \geq -1$$

pour se couvrir dans le cadre d'une stratégie autofinancée. L'équation mathématique associée est donnée par :

$$\Delta = \frac{\partial \Pi}{\partial S}$$

2.4.2 Gamma

Le gamma Γ , représente la dérivée du delta Δ par rapport au prix de l'actif sous-jacent S , ou encore il peut être écrit comme la dérivée seconde du Π par rapport à l'actif sous-jacent S . Il permet de jauger la sensibilité de variation de la valeur du delta par rapport à la variation de l'actif sous-jacent S . L'équation mathématique associée est donnée par :

$$\Gamma = \frac{\partial \Delta}{\partial S} = \frac{\partial^2 \Pi}{\partial S^2}$$

2.4.3 Theta

Le theta θ , est la variation du payoff par rapport à la variation de date de maturité T . Il est égal à la dérivée partielle de Π par rapport à la maturité T . Il permet de connaître la sensibilité du prix de l'option lorsque l'on change sa date de maturité. L'équation aux dérivées partielles associée est :

$$\theta = \frac{\partial \Pi}{\partial T}$$

2.4.4 Vega

Le vega ν , est la variation du payoff Π par rapport à celle de la volatilité σ . Il permet d'indiquer la sensibilité du prix de l'option par rapport à la volatilité. L'équation aux dérivées partielles associée est donnée par :

$$\nu = \frac{\partial \Pi}{\partial \sigma}$$

2.5 Algorithme

L'algorithme réalisé permet de pouvoir calculer le prix d'une option selon quatre catégories de paramètre différents : Les paramètres liés à l'option (sa maturité T , le taux d'intérêt R , le prix du sous jacent S et le strike K), le modèle choisi (parmi le modèle de Black Scholes, le modèle de Dupire, le modèle d'Heston ou encore le modèle de volatilité SABR), la méthode de calcul (parmi la méthode de Monte-Carlo, celle des différences finie et par transformée de Fourier) et enfin le type d'option (européenne, américaine, Tunnel, Himalaya, Napoléon). La sélection de ces différents paramètres est réalisée dans une interface graphique réalisée par le module tkinter où l'on peut directement entrer la valeur des paramètres qui nous convient et cliquer sur le bouton "Calculer" pour lancer le calcul du prix de l'option. En plus du calcul du prix de l'option, un graphique de convergence et une estimation de l'erreur est également calculer par la fonction "calculer". Le bouton "Calcul grecques" permet lui de réaliser le calcul des grecques. Les trois méthodes principales permettent de réaliser le calcul d'options avec des temps de calcul similaires. Difficile à dire en terme d'erreur si l'un performe mieux que les autres.

2.6 Conclusion

L'algorithme proposé permet donc de réaliser un calcul approché des de différentes options à travers plusieurs approximations propres aux modèles choisis. Il est nécessaire pour avoir des calculs plus précis d'avoir une bonne connaissance de chacun des modèles afin de pouvoir choisir le plus approprié selon les caractéristiques du marché (présence de valeurs extrêmes, fortes/faibles variations de volatilité, etc).

